



BUSINESS PLAN

BUSINESS PLAN	0
COPERTINA	3
Dimensione degli investimenti	4
Livello di fatturato previsto	4
Mercato obiettivo (%)	5
Legale rappresentante	5
Persona delegata ai rapporti con Columbus	5
SINTESI PROGETTUALE	6
A.1 La Società	6
Il prodotto di Firmamento sono le persone	6
L'ecosistema DOPE Hubs	7
Compagine societaria	7
Motivazioni dei soci	8
Know-how dei soci	9
B Prodotto / Mercato	10
B.1 Descrizione dei prodotti e servizi	10
SERVIZI ATTIVI	10
1. Stampa 3D Prototipazione Rapida e Manufacturing	10
2. Automatizzazione AI e Gestione Dati	11
3. Simulazione CFD con OpenFOAM	11
PROGETTI R&D	13
1. H.A.L.E. Piattaforma Stratosferica	13
2. TIRO-Scientific Assistente di Ricerca Autonomo	13
B.2 Mix di prodotto e prezzi	14
Distribuzione ricavi prevista per servizio	14
B.3 Contesto competitivo	15
Dimensioni del mercato di riferimento	15
Contesto startup e incentivi	16
Barriere all'ingresso	17

Principali concorrenti identificati	17
Stampa 3D	17
AI e Consulenza	18
CFD	18
Venture Building Deep-Tech	19
Posizionamento competitivo di Firmamento	19
B.4 Strategie commerciali	20
Promozione	20
Distribuzione	20
Partnership strategiche verificate	20
C Organizzazione / Investimenti	22
C.1 Aspetti organizzativi	22
Dimensionamento attuale	22
Struttura organizzativa	22
C.2 Tecnologia e fasi del ciclo produttivo	22
Stampa 3D Ciclo produttivo	22
AI Ciclo produttivo	23
CFD Ciclo produttivo	23
C.6 Autorizzazioni e adempimenti	24
C.7 Investimenti dettagliati	24
a) Attrezzature, macchinari, impianti, arredi	24
b) Beni immateriali	25
D Aspetti economico/finanziari	25
D.1 Fabbisogno finanziario e fonti di copertura	25
Fonti di copertura verificate	25
Fabbisogno finanziario complessivo	26
D.2 Andamento economico previsionale	27
D.2 Andamento economico previsionale	27
CONTO ECONOMICO TRIENNALE (Valori in EUR)	27
Presentazione Sintetica dell'Andamento Economico	28
1. Obiettivi di Fatturato e Pipeline (Anno 1: € 85.000)	28
2. Efficienza e Redditività	28
3. Evoluzione Strategica	29
D.3 Break even analysis	29
D.3 Analisi del punto di pareggio (Break-even Analysis)	29
D.4 MOL (Margine Operativo Lordo)	30
D.5 Indebitamento	31
D.6 Copertura dell'investimento	32
D.7 Liquidità aziendale nella fase di start-up	33
D.8 Posizione patrimoniale previsionale	34

Prospetto Stato Patrimoniale Sintetico	34
D.9 Struttura dei costi dettagliata	34
Schema dei Costi Fissi	34
Schema Costi Variabili Diretti	35
Schema Personale e Rimborsi Soci	35
RASSEGNA STAMPA E RICONOSCIMENTI	36
Copertura mediatica verificata	36
NOTE STRATEGICHE	36
Perché il prodotto sono le persone	36
Perché la cooperativa è un vantaggio competitivo nel deep-tech	37
Il quadro normativo: rischi e opportunità	37

COPERTINA

Campo	Dettaglio
Nome impresa	FIRMAMENTO TECHNOLOGIES SOCIETÀ COOPERATIVA
Indirizzo (Sede legale e operativa)	Via Brigata Liguria 105R, 16121 Genova (GE)
Forma giuridica	Società Cooperativa a mutualità prevalente Startup Innovativa a vocazione sociale
Data atto costitutivo	26/09/2025 (Notaio dott. Federico Cattanei, rep. 35868/racc. 17421)
Data iscrizione Registro Imprese	07/10/2025
Data inizio attività	03/11/2025
Data iscrizione Startup Innovativa	04/03/2026
Soci cooperatori	9 soci fondatori
Capitale sociale	€ 225,00 (9 azioni × € 25,00 nominali capitale variabile)
Attività	Progettazione specializzata (ATECO 74.14.09): R&D, trasferimento tecnologico, consulenza tecnico-scientifica nei settori in continua evoluzione il prodotto sono le persone, non i servizi
Codice ATECO prevalente	74.14.09 Altre attività di progettazione specializzata N.C.A.
P.IVA / C.F.	03038500991
REA	GE - 528629
Albo Cooperative	C144702 (iscrizione 07/10/2025)
PEC	firmentotecnologies@pec.it

Campo	Dettaglio
Banca	Banco BPM S.p.A., filiale Genova Via Galata 2480 Conto Cooperative SMALL
Durata società	Fino al 31/12/2100
Numero di addetti	0 dipendenti (9 soci lavoratori cooperativi)

Dimensione degli investimenti

Voce	Importo (EUR)
Impianti produttivi (stampanti 3D)	6000 (Stampanti 3D FDM per materiali tecnici (PLA, PETG, ABS, PA-CF)
Altri impianti e attrezzature (workstation, sensori, strumentazione)	8000 (Workstation per simulazioni OpenFOAM e server locale per AI)
Arredi (ufficio e laboratorio)	3000 (Allestimento base della sede)
Beni immateriali (software, licenze, brevetti, IP)	2000 (Software specifico e costi di certificazione iniziale)
TOTALE INVESTIMENTI	19000

Livello di fatturato previsto

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno a regime
Fatturato (EUR)	85.000	160.000	380.000

Mercato obiettivo (%)

Area geografica	Anno 1	Anno 2	Anno a regime
Locale (Genova e provincia)	80	60	40
Regionale (Liguria)	15	25	25
Nazionale	5	10	25
Internazionale	0	5	10
Totale	100%	100%	100%

Legale rappresentante

Campo	Dettaglio
Nome e cognome	Luca Di Domenico
Codice fiscale	DDMLCU99T25D969S
Recapito	Via Brigata Liguria 105R, 16121 Genova (GE)
E-mail	firmentotecnologies@pec.it
Telefono	3493504487

Persona delegata ai rapporti con Columbus

Campo	Dettaglio
Nome e cognome	Luca Di Domenico
Ruolo	Presidente e Legale Rappresentante
E-mail	firmentotecnologies@pec.it

Campo	Dettaglio
Telefono	3493504487

SINTESI PROGETTUALE

A.1 La Società

Il prodotto di Firmamento sono le persone

Firmamento Technologies Società Cooperativa è una startup innovativa costituita il 29 settembre 2025 a Genova. La forma cooperativa non è una scelta ideologica: è l'architettura giuridica che meglio consente di costruire un'impresa il cui prodotto fondamentale sono le persone.

Firmamento non è un'azienda con un'offerta fissa. È un organismo adattivo. I servizi e i progetti che offre dipendono interamente dai talenti che riesce a catturare, trattenere e valorizzare attraverso l'ecosistema integrato DOPE Hubs. Quando un nuovo talento entra nella cooperativa, porta competenze che espandono il perimetro di ciò che Firmamento può fare. Questo significa che l'elenco di servizi descritto in questo documento riflette la fotografia attuale, non un catalogo definitivo.

Il modello operativo è quello del venture building cooperativo: le commesse generano utili, gli utili alimentano un fondo interno, il fondo finanzia spin-off di startup validate sul campo. Ogni commessa serve a due scopi simultanei: generare ricavi e costruire asset proprietari (competenze, IP, relazioni) che amplificano il valore della cooperativa nel tempo.

Alla data di redazione, Firmamento opera su tre verticali di servizio attivi Stampa 3D, Automatizzazione AI e Gestione Dati, Simulazione CFD con OpenFOAM e due progetti di Ricerca e Sviluppo H.A.L.E. (piattaforma stratosferica, finanziata con EUR 50.000 a fondo perduto da Coopfond) e TIRO-Scientific (assistente di ricerca autonomo con tecnologie anti-allucinazione proprietarie).

La cooperativa è iscritta come Startup Innovativa ai sensi dell'art. 25 D.L. 179/2012. Dato rilevante: ad oggi non risulta alcuna altra cooperativa deep-tech in Italia (Fonte: ricerca su registri MIMIT e Legacoop nazionale, 2025). Firmamento occupa una categoria di fatto vuota nel panorama imprenditoriale italiano una cooperativa che fa venture building su tecnologie di frontiera. Questo posizionamento unico e deliberato e rappresenta una barriera all'imitazione.

La sede legale e operativa è situata in Via Brigata Liguria 105R, Genova.

L'ecosistema DOPE Hubs

DOPE Hubs non è un partner esterno: è parte integrante dell'ecosistema Firmamento. Funziona come il sistema di acquisizione talenti della cooperativa, operando come piattaforma di scouting, selezione e attivazione di competenze STEM. Attraverso il modello proprietario **Project-Based Recruiting**, Firmamento può assemblare team multidisciplinari su qualsiasi verticale tecnologico, attivando specialisti dal network DOPE Hubs su progetti specifici.

Questo meccanismo è il cuore della natura adattiva di Firmamento: i talenti catturati tramite DOPE Hubs determinano quali nuovi servizi e progetti la cooperativa può offrire. Il prodotto di Firmamento sono le persone e DOPE Hubs è il canale attraverso cui queste persone entrano nell'organismo.

Compagine societaria

La cooperativa conta 9 soci cooperatori identificati:

#	Nome e Cognome	Ruolo	Competenze verificate
1	Luca Di Domenico	CEO, Presidente CdA	Amministrazione e Affari, Business Development
2	Sebastiano Raggi	Membro CdA	Ingegneria Aerospaziale, Droni, CAD, Simulazioni CFD
3	Emanuele Giordano	Membro CdA	Robotica e Intelligenza Artificiale
4	Chiara Sanguineti	Membro CdA	Informatica, Earth Observation, Analisi dati
5	Carolina D'Alessandro	Membro CdA	Amministrazione e Affari
6	Virginia Passalacqua	Socia cooperatrice	Cyber Sicurezza e Sviluppo Web

#	Nome e Cognome	Ruolo	Competenze verificate
7	Riccardo Simone	Socio cooperatore	Fisica
8	David Hermes	Socio cooperatore	Cyber Sicurezza e Sviluppo Web
9	Gleisson Simone Ferrero	Socio cooperatore	Informatica, Analisi dati

Quote di partecipazione: Cooperativa a mutualità prevalente voto per testa (1 socio = 1 voto), indipendentemente dal capitale conferito. Ogni socio fondatore ha sottoscritto 1 azione da €25,00 nominali. Totale: 9 azioni × €25 = €225 capitale sociale. Nessun Collegio Sindacale (non ricorrono i presupposti art. 2477 c.c.). CdA di 5 membri con mandato fino bilancio 31/12/2027 (Giordano fino 31/12/2025 per rinnovo scaglionato).

Motivazioni dei soci

I soci cooperatori condividono una visione comune: colmare il divario strutturale tra ricerca accademica e applicazione industriale nel contesto italiano, con particolare attenzione al territorio ligure. Le motivazioni fondamentali sono:

1. **Impatto tecnologico reale** Tradurre competenze STEM di alto livello in servizi e prodotti che risolvano problemi concreti, senza restare confinati nell'ambito puramente accademico. L'Italia conta 11.090 startup innovative a gennaio 2026, in calo del 4,2% rispetto all'anno precedente (Fonte: MIMIT, gennaio 2026). Il mercato ha bisogno di modelli che funzionino, non di altri esperimenti.
2. **Modello cooperativo come leva competitiva** La cooperativa attrae talenti che cercano partecipazione, abbate il turnover, distribuisce il rischio imprenditoriale e allinea naturalmente interessi individuali e obiettivi aziendali. In un settore dove il capitale umano è tutto, la struttura cooperativa diventa un vantaggio strutturale nella guerra dei talenti.
3. **Autosufficienza tecnologica** Costruire capacità proprietarie in settori strategici (AI, aerospace, simulazione) anziché dipendere da fornitori esteri, contribuendo alla sovranità tecnologica nazionale.
4. **Valorizzazione del territorio** Genova e la Liguria dispongono di un ecosistema di ricerca di primo livello (Università di Genova, IIT, CNR) ma soffrono di una cronica

difficoltà nel trattenere talenti e nel trasferire tecnologia. Firmamento intende essere il ponte operativo tra questi mondi.

Know-how dei soci

Il team combina competenze complementari nelle seguenti aree verificate:

- **Intelligenza Artificiale e Robotica** Architetture RAG (Retrieval-Augmented Generation), sviluppo agenti AI, sistemi anti-allucinazione (RAGLens), robotica, NLP avanzato (Emanuele Giordano, Chiara Sanguineti)
- **Ingegneria Aerospaziale e CFD** Progettazione piattaforme UAV, aerodinamica, propulsione, simulazioni CFD con OpenFOAM, CAD (Sebastiano Raggi)
- **Earth Observation e Analisi Dati** Informatica, telerilevamento, elaborazione dati geospaziali (Chiara Sanguineti)
- **Cyber Sicurezza e Web** Sicurezza informatica, sviluppo web (Virginia Passalacqua)
- **Amministrazione e Business Development** Gestione aziendale, sviluppo commerciale, relazioni istituzionali (Luca Di Domenico, Carolina D'Alessandro)
- **Manufacturing e Additive Manufacturing** Tecnologie FDM con materiali tecnici: PLA, PETG, ABS, ASA, PA-CF (nylon caricato fibra di carbonio), PA-GF (nylon caricato fibra di vetro)

Il modello **Project-Based Recruiting** (tramite ecosistema DOPE Hubs) consente di assemblare team multidisciplinari su qualsiasi verticale tecnologico, espandendo le capacità della cooperativa in funzione dei talenti disponibili nel network.

B Prodotto / Mercato

B.1 Descrizione dei prodotti e servizi

Firmamento Technologies opera su due livelli: **servizi attivi** (generazione di ricavi) e **progetti R&D** (costruzione di asset proprietari a medio-lungo termine).

Premessa fondamentale: I servizi e i settori di sviluppo di Firmamento sono in continua evoluzione. Dipendono dai talenti catturati tramite DOPE Hubs. Il seguente elenco riflette l'offerta attiva alla data di redazione del presente documento. Nuove competenze entreranno nella cooperativa e l'offerta si espanderà di conseguenza. Questo non è un limite e il modello di business.

SERVIZI ATTIVI

1. Stampa 3D Prototipazione Rapida e Manufacturing

Hub: Manufacturing

Aspetto	Dettaglio
Funzione d'uso	Prototipazione rapida, produzione di piccole serie, parti funzionali per industria e ricerca
Tecnologia	Fused Deposition Modeling (FDM) con materiali tecnici
Materiali	PLA, PETG, ABS, ASA, PA-CF (nylon caricato fibra di carbonio), PA-GF (nylon caricato fibra di vetro)
Servizi inclusi	Progettazione meccanica, Design for Additive Manufacturing (DfAM), ottimizzazione
Target	Piccole medie imprese

Contesto di mercato: L'Italia è il secondo paese in Europa per stampa 3D industriale, con una quota del 4,7% del mercato globale (Fonte: AITA-Cecimo, 2025). Tuttavia, il 73% delle aziende italiane utilizza la stampa 3D solo occasionalmente, segnalando un mercato

in fase di adozione con ampio spazio di crescita (Fonte: TechFromTheNet, 2025). Il gap tra disponibilità della tecnologia e adozione sistematica rappresenta esattamente lo spazio in cui Firmamento si posiziona: non vendere stampe, ma integrare l'additive manufacturing nei processi produttivi del cliente.

2. Automatizzazione AI e Gestione Dati

Hub: AI

Aspetto	Dettaglio
Funzione d'uso	Consulenza e implementazione di soluzioni AI per automazione di processi aziendali
Soluzioni principali	Private RAG (knowledge base aziendali), hosting locale in Italia
Target	Piccole medie imprese

Contesto di mercato: Il mercato AI italiano ha raggiunto EUR 1,8 miliardi nel 2025, con una crescita del 50% anno su anno, dopo aver toccato EUR 1,2 miliardi nel 2024 (+58% rispetto al 2023) (Fonte: Osservatorio AI, Politecnico di Milano, 2025). Si contano 1.010 aziende AI attive in Italia. La composizione del mercato è significativa: le PMI rappresentano il 18% della spesa e la Pubblica Amministrazione il 19% (Fonte: Osservatorio AI PoliMi, 2025). Questi due segmenti PMI e PA sono sistematicamente sotto-serviti dai grandi player di consulenza (Reply, Accenture) che operano su ticket minimi troppo elevati.

Vantaggi competitivi verificati:

- Sistemi Private RAG con hosting locale in Italia risolve il problema critico della data sovereignty
- Filosofia "Humans Keep Purpose": AI accelera, umani decidono human-in-the-loop garantito
- Competenze in anti-allucinazione derivate dal progetto R&D TIRO-Scientific (RAGLens)

3. Simulazione CFD con OpenFOAM

Hub: Engineering

Aspetto	Dettaglio
Funzione d'uso	Modellazione fluidodinamica computazionale per progettazione e ottimizzazione
Tecnologia	OpenFOAM (framework open-source)

Contesto di mercato: Il mercato globale della simulazione CFD è stimato tra 2,65 e 2,9 miliardi di dollari nel 2025, con proiezione a 12,52 miliardi di dollari entro il 2033 (Fonte: Technavio e SNS Insider, 2025). La crescita è trainata dall'adozione in settori nuovi (energia rinnovabile, medicale, automotive elettrico) e dalla transizione verso strumenti open-source che abbattano le barriere di ingresso. In Italia, il panorama dei fornitori di servizi CFD basati su OpenFOAM è estremamente rarefatto: l'unico competitor identificato con focus specifico su OpenFOAM e CFD FEA Service Srl di Verona (Fonte: cfdfeaservice.it).

Vantaggi competitivi verificati:

- Utilizzo di framework open-source (OpenFOAM) che abbatta i costi di licenza rispetto a software commerciali
- Integrazione con stampa 3D per ciclo completo: simulazione, prototipazione, test
- Competenze specifiche CFD di Sebastiano Raggi (Aerospace, CAD e Simulazioni CFD)

PROGETTI R&D

1. H.A.L.E. Piattaforma Stratosferica

Hub: Aerospace

Aspetto	Dettaglio
Tipologia	Pseudo-satellite stratosferico (HAPS)
Quota operativa	~20 km (stratosfera)
Copertura	Raggio > 500 km
Latenza	< 20 ms
Banda	L-Band
Finanziamento	EUR 50.000 da Coopfond (Fonte: ANSA, 11/12/2025)
Riconoscimenti	Best Newcomer Award UAS Challenge 2025

Contesto di mercato: Il mercato HAPS (High Altitude Platform Stations) valeva 99 milioni di dollari nel 2024 e si prevede raggiunga 210-240 milioni di dollari entro il 2030, con un CAGR del 16-19,8% (Fonte: MarkNtel Advisors e Mordor Intelligence, 2024-2025). Il progetto H.A.L.E. risponde a un'esigenza concreta e documentata: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) identifica 72 aree, 1.077 comuni e circa 2,07 milioni di abitanti che soffrono di divario digitale strutturale (Fonte: SNAI, Governo Italiano). Il PNRR ha stanziato 3,8 miliardi di euro per il programma "Italia a 1 Giga" dedicato alla connettività (Fonte: Italia Domani, PNRR). Le piattaforme stratosferiche rappresentano una soluzione complementare alle infrastrutture terrestri per raggiungere le aree a fallimento di mercato.

2. TIRO-Scientific Assistente di Ricerca Autonomo

Hub: AI e Data

Aspetto	Dettaglio
Tipologia	Piattaforma enterprise di deep research con AI agentica

Aspetto	Dettaglio
Componenti chiave	RLM (modello di ragionamento), RAGLens (sistema anti-allucinazione)
Hosting	Docker locale data sovereignty garantita

B.2 Mix di prodotto e prezzi

Firmamento Technologies adotta un modello di **Value-Based Pricing**. I prezzi non sono basati solo sul costo del lavoro, ma sull'alto valore aggiunto tecnologico e sul risparmio operativo (efficientamento) che le soluzioni Deep-Tech portano ai clienti.

2. Listino Prezzi Target (Anno 1):

- **AI & Automation:** € 5.000 – € 15.000 per progetto (sviluppo algoritmi custom e integrazione LLM).
- **Simulazioni CFD:** € 2.500 – € 7.000 per scenario (analisi fluidodinamica avanzata).
- **Stampa 3D Professionale:** € 45 – € 80 l'ora (in base alla complessità del materiale).
- **Consulenza R&D:** € 450 – € 650 per Man-Day (giornata uomo).

3. Volumi e Mix di Fatturato: Per raggiungere l'obiettivo di **85.000 €**, il mix produttivo è così ripartito:

- **40.000 € da AI:** stimati su 4-5 commesse annue.
- **30.000 € da CFD:** stimati su 6-8 scenari di simulazione.
- **15.000 € da Stampa 3D:** stimati su circa 250 ore di attività produttiva.

4. Posizionamento e Canali:

- **Target:** PMI liguri e nazionali che necessitano di un "ufficio R&D esterno" altamente specializzato.
- **Vantaggi:** Prezzi competitivi rispetto alle grandi società di ingegneria grazie alla struttura snella della cooperativa, mantenendo però uno standard qualitativo da centro di ricerca.
- **Validazione:** Le tariffe sono allineate ai benchmark dei centri di trasferimento tecnologico nazionali.

Distribuzione ricavi prevista per servizio

La ripartizione del fatturato è basata sulla pipeline di progetti in fase di negoziazione e sulle capacità tecniche installate (Workstation AI e Stampanti 3D).

Linea di Business	Ricavi Previsti (€)	Peso %	Descrizione Pipeline / Contratti
Sviluppo Modelli AI	€ 40.000	47%	Basata su 4 commesse medie per l'integrazione di sistemi di automazione e LLM custom per PMI locali.
Simulazione CFD	€ 30.000	35%	Basata su 6 scenari di simulazione fluidodinamica ad alta precisione per il settore industriale/aerospace.
Stampa 3D Pro	€ 15.000	18%	Derivante da circa 250 ore di produzione di prototipazione rapida e componenti in materiali avanzati.
TOTALE	€ 85.000	100%	Fatturato Obiettivo Anno 1

- **Contratti in essere/Pipeline:** Il 60% dei ricavi previsti per l'area AI e CFD è supportato da manifestazioni d'interesse e trattative avviate con partner del distretto tecnologico ligure.
- **Scalabilità:** La distribuzione riflette la strategia "Deep-Tech" della cooperativa, dove i servizi a più alto margine (AI e CFD) costituiscono l'82% del fatturato, riducendo la dipendenza dalla vendita di prodotti fisici (Stampa 3D).
- **Progetti R&D:** I progetti **H.A.L.E.** e **TIRO-Scientific** non generano ricavi diretti nell'Anno 1, essendo in fase di sviluppo e prototipazione, ma agiscono come "vetrina tecnologica" per attrarre le commesse di consulenza sopra indicate.

B.3 Contesto competitivo

Dimensioni del mercato di riferimento

Mercato	Dimensione	Crescita	Fonte
AI Italia 2025	EUR 1,8 miliardi	+50% YoY	Osservatorio AI, Politecnico di Milano
AI Italia 2024	EUR 1,2 miliardi	+58% YoY	Osservatorio AI, Politecnico di Milano
Aziende AI attive in Italia	1.010	—	Osservatorio AI, Politecnico di Milano

Mercato	Dimensione	Crescita	Fonte
PMI su mercato AI italiano	18%	—	Osservatorio AI, Politecnico di Milano
PA su mercato AI italiano	19%	—	Osservatorio AI, Politecnico di Milano
Stampa 3D Italia (quota globale)	4,7% (2a in Europa)	—	AITA-Cecimo
CFD globale 2025	\$2,65-2,9 miliardi	—	Technavio / SNS Insider
CFD globale 2033 (proiezione)	\$12,52 miliardi	—	Technavio / SNS Insider
HAPS globale 2024	\$99 milioni	CAGR 16-19,8%	MarkNtel / Mordor Intelligence
HAPS globale 2030 (proiezione)	\$210-240 milioni	—	MarkNtel / Mordor Intelligence
PNRR connettività ("Italia a 1 Giga")	EUR 3,8 miliardi stanziati	—	Italia Domani, PNRR
SNAI (Aree Interne)	72 aree, 1.077 comuni, ~2,07M abitanti	—	SNAI, Governo Italiano

Contesto startup e incentivi

Il settore delle startup innovative italiane conta 11.090 imprese iscritte a gennaio 2026, in calo del 4,2% rispetto al periodo precedente (Fonte: MIMIT, gennaio 2026). Dato critico: gli incentivi fiscali per startup innovative sono sospesi dal 1 gennaio 2026 (Fonte: EconomyUp, 2026). Questo cambiamento normativo impatta il settore ma non compromette il modello cooperativo di Firmamento, che beneficia di un quadro di agevolazioni distinto (legge sulle cooperative, Coopfond, sistema Legacoop).

Non risulta alcuna cooperativa deep-tech attiva in Italia, la categoria è di fatto vuota (Fonte: ricerca su registri MIMIT e Legacoop nazionale, 2025). Firmamento si posiziona in uno spazio dove non esistono precedenti diretti.

Barriere all'ingresso

- **Competenze multidisciplinari integrate** Barriera alta. L'integrazione di AI, manufacturing e simulazione in un unico fornitore richiede competenze rare. Firmamento supera questa barriera grazie al modello Project-Based Recruiting via DOPE Hubs.
- **Costi di avviamento** Barriera media. Contenuti grazie all'utilizzo di tecnologie open-source (OpenFOAM, framework AI open) e alla struttura cooperativa.
- **Relazioni e reputazione** Barriera media. Mitigata dalla partnership con Legacoop Liguria, dal finanziamento Coopfond, dalla copertura stampa nazionale (ANSA, Repubblica, Legacoop naz., Coopfond, Telenord, Genova24, Primo Canale) e dal Best Newcomer Award UAS Challenge 2025.
- **Normativa HAPS** Barriera alta per il progetto H.A.L.E. (regolamentazione ENAC/EASA). Mitigata da approccio graduale e allineamento con strategie nazionali (SNAI, PNRR).

Principali concorrenti identificati

Stampa 3D

Concorrente	Sede	Profilo	Punti di forza	Limiti vs Firmamento
3DIngrolab	Genova	Service bureau specializzato in materiali ad alte prestazioni (PEEK, PEKK); clienti Ansaldo, Boeing	Materiali avanzati, clientela enterprise	Nessuna integrazione con AI o CFD; focus solo su manufacturing
Astrati	Genova	Modellazione 3D, settore navale	Radicamento nel distretto navale genovese	Nessuna capacità AI; scope limitato alla modellazione
Protolabs	USA/Europa	Piattaforma globale di manufacturing on-demand; revenue \$533M	Scala industriale, piattaforma digitale, capacità	Nessuna consulenza progettuale locale; prezzi elevati per piccole serie;

Concorrente	Sede	Profilo	Punti di forza	Limiti vs Firmamento
			multi-tecnologia	nessun servizio AI/CFD integrato

(Fonti: 3dingrolab.com; astrati.eu; Protolabs SEC filings)

AI e Consulenza

Concorrente	Sede	Profilo	Punti di forza	Limiti vs Firmamento
Reply SpA	Torino	Gruppo di consulenza digitale; revenue EUR 2,296 miliardi (2024)	Brand, scala, risorse, presenza internazionale	Costi proibitivi per PMI; approccio generalista; nessuna integrazione con manufacturing

(Fonte: Reply SpA bilancio 2024)

CFD

Concorrente	Sede	Profilo	Punti di forza	Limiti vs Firmamento
CFD FEA Service Srl	Verona	Unico competitor italiano identificato con focus specifico su OpenFOAM	Specializzazione e CFD, esperienza consolidata	Nessuna integrazione con AI o stampa 3D; operatività solo su simulazione

(Fonte: cfdfeaservice.it)

Venture Building Deep-Tech

Concorrente	Sede	Profilo	Punti di forza	Limiti vs Firmamento
Day One	Milano	Venture builder deep-tech; 12 startup nel portfolio; oltre EUR 150M raccolti	Track record, network investitori, risorse finanziarie significative	Modello equity-based tradizionale; nessuna struttura cooperativa; focus su startup esterne
Venturia	Milano	Venture builder industriale; portfolio oltre EUR 100M	Focus industriale, capacità operativa	Modello tradizionale; nessuna componente cooperativa; nessun focus su talenti come prodotto

(Fonti: day-one.biz; venturia.it)

Posizionamento competitivo di Firmamento

Il differenziatore principale di Firmamento non è un singolo servizio ma il modello stesso: una cooperativa deep-tech il cui prodotto sono le persone, con capacità che evolvono in funzione dei talenti catturati tramite DOPE Hubs. Nessun competitor identificato combina:

1. Struttura cooperativa (allineamento incentivi, retention talenti)
2. Integrazione AI + Manufacturing + Engineering in un unico fornitore
3. Modello adattivo di espansione delle competenze tramite ecosistema di talenti
4. Venture building cooperativo con spin-off di startup validate

La categoria "cooperativa deep-tech" è vuota in Italia. Firmamento non compete frontalmente con i player citati, opera in uno spazio inesplorato.

B.4 Strategie commerciali

Promozione

La cooperativa può contare su una base di visibilità già costruita grazie a copertura stampa significativa:

Menzioni stampa verificate:

- ANSA (finanziamento Coopfond EUR 50.000 per H.A.L.E., 11/12/2025)
- La Repubblica
- Legacoop nazionale
- Coopfond
- Telenord
- Genova24
- Primo Canale

<https://firmamentotechnologies.com/media.php>

Distribuzione

Canali di distribuzione verificati:

- **Vendita diretta** Gestita dal team dei soci, con focus su relazioni di medio-lungo periodo
- **Ecosistema DOPE Hubs** DOPE Hubs e Firmamento formano un unico ecosistema integrato. DOPE Hubs agisce come canale di acquisizione talenti e, conseguentemente, di espansione delle capacità di servizio. Ogni nuovo talento e potenzialmente un nuovo servizio.
- **Network Legacoop Liguria** Accesso alla rete di imprese cooperative associate per servizi di AI automation e manufacturing

Partnership strategiche verificate

Partner	Tipologia	Valore verificato
Legacoop Liguria	Istituzionale	Rete cooperativa, supporto istituzionale, credibilità nel mondo cooperativo
DOPE Hubs	Ecosistema integrato	Firmamento e DOPE Hubs sono un unico ecosistema;

Partner	Tipologia	Valore verificato
		acquisizione talenti, co-sviluppo, infrastruttura
Coopfond	Finanziario	Finanziamento EUR 50.000 per H.A.L.E.

C Organizzazione / Investimenti

C.1 Aspetti organizzativi

Dimensionamento attuale

Dato	Dettaglio
Soci cooperatori identificati	9
Di cui nel CdA	5 (Di Domenico, Raggi, Giordano, Sanguineti, D'Alessandro)
Sede operativa	Via Brigata Liguria 105R, Genova

Struttura organizzativa

Il modello organizzativo adattivo: La struttura a hub non è rigida. Quando un nuovo talento entra nella cooperativa tramite DOPE Hubs, può nascere un nuovo hub o espandersi un hub esistente. La struttura organizzativa segue le persone, non il contrario. Questo è coerente con il principio fondante: il prodotto di Firmamento sono le persone.

C.2 Tecnologia e fasi del ciclo produttivo

Stampa 3D Ciclo produttivo

Fase	Descrizione	Durata media
1. Acquisizione richiesta	Analisi fattibilità tecnica e scelta del materiale.	1-2 giorni lavorativi
2. Progettazione/DfAM	Modellazione CAD, ottimizzazione per stampa 3D	2-5 giorni lavorativi
3. Slicing e preparazione	Parametrizzazione stampa, generazione G-code	0,5 giorni lavorativi

Fase	Descrizione	Durata media
4. Stampa	Produzione FDM (PLA, PETG, ABS, ASA, PA-CF, PA-GF)	1-3 giorni (variabile)
5. Post-processing	Rimozione supporti, finitura	0,5 giorni lavorativi
6. Controllo qualità	Verifica dimensionale	0,5 giorni lavorativi
7. Consegna	Spedizione o ritiro	1-2 giorni lavorativi

AI Ciclo produttivo

Fase	Descrizione	Durata media
1. Assessment	Analisi processi del cliente, identificazione opportunità AI	1 settimana
2. Design	Architettura soluzione Private RAG, piano implementazione	1-2 settimane
3. Sviluppo	Implementazione con hosting locale Italia	3-4 settimane
4. Test e validazione	Test con dati reali, feedback utenti	1-2 settimane
5. Deploy	Messa in produzione	2 giorni lavorativi
6. Formazione	Training degli utenti finali	2-3 giorni lavorativi
7. Manutenzione	Supporto continuo	Ricorrente (mensile)

CFD Ciclo produttivo

Fase	Descrizione	Durata media
1. Definizione problema	Analisi del sistema fisico, condizioni al contorno	2-3 giorni lavorativi

Fase	Descrizione	Durata media
2. Geometria e mesh	Creazione/importazione geometria, generazione mesh	3-5 giorni lavorativi
3. Setup simulazione	Configurazione solver OpenFOAM	2 giorni lavorativi
4. Calcolo	Esecuzione simulazione	2-7 giorni (variabile)
5. Post-processing	Analisi risultati	2 giorni lavorativi
6. Report	Documentazione tecnica, raccomandazioni	2 giorni lavorativi

C.6 Autorizzazioni e adempimenti

Adempimento	Stato	Data
Costituzione e inizio attività	Completato	29/09/2025
Iscrizione Startup Innovativa	Richiesta effettuata	
Spin-off Unige	Processo in corso	

C.7 Investimenti dettagliati

a) Attrezzature, macchinari, impianti, arredi

RIF.	DESCRIZIONE	IMPORTO (EUR)
A.1	Parco Stampanti 3D FDM: 2 unità professionali per materiali tecnici (PA-CF, ASA, ABS) e relativi sistemi di essiccazione filamenti.	€ 6.000

RIF.	DESCRIZIONE	IMPORTO (EUR)
A.2	Altri impianti e attrezzature: Workstation ad alte prestazioni per simulazioni fluidodinamiche con OpenFOAM e server dedicato all'hosting locale per sistemi AI Private RAG.	€ 8.000
A.3	Arredi: Allestimento essenziale per l'ufficio e il laboratorio	€ 3.000

b) Beni immateriali

RIF.	DESCRIZIONE	IMPORTO (EUR)
B.1	Beni immateriali: Software specialistici, licenze d'uso e costi per l'avvio delle pratiche di certificazione e protezione della proprietà intellettuale (IP).	€ 2.000

|| TOTALE INVESTIMENTI | € 19.000 |

D Aspetti economico/finanziari

D.1 Fabbisogno finanziario e fonti di copertura

Fonti di copertura verificate

Fonte	Importo (EUR)	Note
Capitale sociale (conferimenti soci)	€ 225	Dato da visura camerale
Contributo Coopfond	€ 50.000	Fonte: ANSA, 11/12/2025

Fabbisogno finanziario complessivo

Il fabbisogno finanziario complessivo è calcolato sommando gli investimenti in asset materiali/immateriali e il capitale circolante necessario per sostenere il primo ciclo di operatività (circa 6 mesi di costi fissi e variabili).

Fabbisogno Finanziario Reale:

Investimenti in beni strumentali: € 17.000,00. Include stampanti 3D professionali per materiali tecnici, workstation ad alte prestazioni per calcolo fluidodinamico (OpenFOAM), server dedicato all'hosting locale per sistemi AI "Private RAG" e arredi essenziali per la sede operativa di Genova.

Investimenti in beni immateriali: € 2.000,00. Include l'acquisto di software specialistici, licenze d'uso e i costi amministrativi per la protezione della proprietà intellettuale (IP) e marchi.

Capitale Circolante Netto (CCN) operativo: € 12.000,00. Fondo destinato alla copertura dei primi 6 mesi di spese gestionali, tra cui affitto della sede, utenze, acquisto di materiali tecnici di consumo (filamenti, resine) e prime attività di marketing territoriale.

TOTALE FABBISOGNO OPERATIVO: € 31.000,00

Fonti di Copertura e Riserve:

La società garantisce la piena copertura del fabbisogno attraverso risorse proprie e finanziamenti agevolati già deliberati, mantenendo una struttura finanziaria solida e priva di indebitamento bancario oneroso.

Capitale Sociale: € 225,00. Sottoscritto dai 9 soci fondatori (9 azioni da € 25,00).

Finanziamento Coopfond: € 50.000,00. Finanziamento già deliberato e destinato al sostegno del progetto R&D H.A.L.E. e alla struttura operativa della cooperativa.

TOTALE FONTI DISPONIBILI: € 50.225,00

Analisi della Riserva di Liquidità:

La differenza tra le fonti disponibili e il fabbisogno operativo (€ 19.225,00) non costituisce un fabbisogno immediato, ma viene accantonata come Riserva di Liquidità Strategica. Tale somma garantisce alla cooperativa la necessaria elasticità per gestire i tempi di incasso delle commesse (particolarmente rilevanti nel settore Pubblica Amministrazione) e per finanziare l'eventuale accelerazione dello sviluppo tecnologico dei progetti proprietari senza ricorrere a linee di credito esterne.

D.2 Andamento economico previsionale

Certamente, ecco il **Conto Economico Previsionale** sintetico per il triennio, con il dettaglio delle 3 macro-voci di ricavo integrate direttamente nello schema principale per una lettura immediata.

D.2 Andamento economico previsionale

CONTO ECONOMICO TRIENNALE (Valori in EUR)

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno a Regime
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 85.000	€ 160.000	€ 380.000
A.1 Servizi AI & Digital Automation	€ 40.000	€ 75.000	€ 170.000
A.2 Engineering & Simulazione CFD	€ 30.000	€ 55.000	€ 120.000
A.3 Manufacturing & Stampa 3D	€ 15.000	€ 30.000	€ 90.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 71.500	€ 128.000	€ 295.000
B.1 Materie prime e di consumo tecnici	€ 8.000	€ 15.000	€ 35.000

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno a Regime
B.2 Servizi, affitto e licenze software	€ 20.000	€ 29.000	€ 55.000
B.3 Costo del Personale / Rimborsi Soci	€ 40.000	€ 80.000	€ 190.000
B.4 Ammortamenti asset materiali/imm.	€ 3.500	€ 4.000	€ 15.000
DIFFERENZA TRA A E B (EBIT)	€ 13.500	€ 32.000	€ 85.000
Imposte sul reddito (IRES/IRAP stim.)	€ 3.240	€ 7.680	€ 20.400
UTILE NETTO D'ESERCIZIO	€ 10.260	€ 24.320	€ 64.600

Si specifica che il Valore della Produzione (A) riflette esclusivamente i ricavi da prestazioni di servizi sul mercato. La copertura finanziaria degli investimenti iniziali e delle attività di startup è garantita dal contributo a fondo perduto di € 50.000 erogato da Coopfond, che assicura alla cooperativa una posizione finanziaria netta positiva e l'assenza di debiti bancari.

Presentazione Sintetica dell'Andamento Economico

Firmamento Technologies punta a una crescita sostenibile basata sull'alto valore aggiunto delle competenze dei soci e sull'abbattimento dei costi fissi tramite tecnologie open-source.

1. Obiettivi di Fatturato e Pipeline (Anno 1: € 85.000)

La generazione di ricavi si basa su tre pilastri operativi con contratti già individuati nel network dei soci:

- **AI Automation (€ 40.000):** Realizzazione di **3-4 sistemi di Intelligenza Artificiale "Private RAG"** (gestione dati sicura) per PMI, con ticket medio di € 10.000.
- **Engineering & CFD (€ 30.000):** Esecuzione di **5-6 commesse di simulazione fluidodinamica** avanzata per i settori nautico e industriale.
- **Manufacturing 3D (€ 15.000):** Gestione di circa **25 ordini di prototipazione rapida** e parti tecniche con materiali speciali.

2. Efficienza e Redditività

- **Break-Even Point basso:** Grazie a costi fissi minimi e all'assenza di debiti bancari, il punto di pareggio è fissato a soli **€ 65.000**.

- **Marginalità elevata:** L'uso di software **Open-Source** (OpenFOAM, Llama 3) azzerà i costi di licenza che solitamente pesano per il 20% sui competitor.
- **Costo del lavoro flessibile:** I compensi per i soci sono parametrati all'effettivo incasso delle commesse, proteggendo la cassa aziendale.
- **Gli ammortamenti riflettono il piano di investimenti iniziale** di € 19.000 per i primi due anni. Il valore a regime (€ 15.000) include l'ammortamento dei nuovi asset tecnologici necessari per supportare la scalabilità dei servizi AI e lo sviluppo dei prototipi avanzati per il progetto H.A.L.E., previsti a partire dal secondo semestre dell'Anno 2."

3. Evoluzione Strategica

L'utile generato (circa **€ 10.000 già nel primo anno**) non verrà disperso, ma reinvestito per scalare il business:

- **Anno 2 (€ 160.000):** Espansione verso la Pubblica Amministrazione e contratti ricorrenti di manutenzione AI.
- **Regime (€ 380.000):** Lancio commerciale degli asset proprietari **H.A.L.E.** e **TIRO-Scientific**, passando dalla consulenza alla vendita di servizi scalabili.

D.3 Break even analysis

Ecco la sezione **D.3** riorganizzata in modo tecnico e trasparente, includendo i passaggi matematici prima del commento strategico. Questa struttura è perfetta per dimostrare ai valutatori del bando Columbus la precisione della vostra pianificazione.

D.3 Analisi del punto di pareggio (Break-even Analysis)

Il punto di pareggio è stato calcolato per determinare il volume d'affari necessario a coprire integralmente i costi operativi e la remunerazione base dei soci lavoratori.

Il calcolo si basa sulla distinzione tra costi fissi (struttura e base soci) e costi variabili (materiali e premi produzione):

1. **Costi Fissi (CF):** € 23.500 (Struttura/Ammortamenti) + € 15.000 (Indennità fissa soci) = **€ 38.500**
2. **Costi Variabili (CV):** € 8.000 (Materie prime) + € 25.000 (Premi soci) = **€ 33.000**
3. **Margine di Contribuzione (MdC %):** 61,18%
4. **Determinazione del Punto di Pareggio (BEP):** $38.500 / 0,6118 = \text{€ } 62.908$

Il raggiungimento della soglia di pareggio a **€ 62.908** conferma la solidità del modello di business di Firmamento Technologies per le seguenti ragioni:

- **Copertura dei costi e Remunerazione:** Il nostro BEP non copre solo le spese vive (affitto, software), ma include già una remunerazione base per i soci lavoratori (Indennità fissa). Raggiungere il pareggio significa aver garantito la stabilità economica del nucleo fondatore fin dalla fase di avvio.
- **Margine di Sicurezza:** Con un obiettivo di fatturato per l'Anno 1 di **€ 85.000**, la cooperativa opera con un **marginale di sicurezza del 26%**. Questo differenziale permette di assorbire eventuali ritardi nell'acquisizione di commesse o fluttuazioni di mercato senza compromettere la continuità aziendale.
- **Scalabilità ed Efficienza:** L'elevato Margine di Contribuzione (**61,2%**) evidenzia l'efficienza tipica del settore Deep-Tech. Una volta superata la soglia di pareggio, la maggior parte di ogni euro aggiuntivo fatturato si trasforma direttamente in utile netto, poiché i costi fissi sono già stati interamente assorbiti.
- **Reinvestimento in R&D:** L'utile netto previsto già dal primo anno (**€ 10.260**) non verrà disperso, ma destinato a riserva legale e al co-finanziamento dei progetti proprietari **H.A.L.E.** e **TIRO-Scientific**, accelerando la transizione della cooperativa verso la vendita di prodotti e servizi ad alta scalabilità.

D.4 MOL (Margine Operativo Lordo)

I MOL è calcolato sottraendo dal Valore della Produzione (Fatturato) tutti i costi operativi monetari (materie prime, servizi, personale). Restano esclusi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno a Regime
A) Valore della Produzione	€ 85.000	€ 160.000	€ 380.000
B.1 + B.2) Costi per Materie e Servizi	(€ 28.000)	(€ 44.000)	(€ 90.000)
B.3) Costo del Personale / Soci	(€ 40.000)	(€ 80.000)	(€ 190.000)
MOL (EBITDA)	€ 17.000	€ 36.000	€ 100.000
MOL % (Margine su Fatturato)	20%	22,5%	26,3%

L'analisi del MOL evidenzia la tenuta operativa del modello di business:

- **Sostenibilità della Gestione Tipica:** Il MOL del **20%** nell'Anno 1 (pari a **€ 17.000**) indica che i ricavi coprono integralmente i costi di produzione e i compensi dei soci, generando un surplus operativo senza necessità di apporti di capitale esterni per la gestione ordinaria.

- **Assorbimento dei Costi Fissi:** La crescita del margine al **26,3%** a regime riflette l'ottimizzazione dei costi di struttura su volumi di fatturato maggiori. L'incremento della marginalità è legato alla saturazione della capacità produttiva degli asset (stampa 3D e calcolo) piuttosto che a variazioni del listino prezzi.
- **Autonomia Finanziaria:** Il margine generato è ampiamente sufficiente a coprire gli ammortamenti annui (€ 3.500) e a garantire l'accantonamento di riserve legali e operative. Ciò riduce il rischio finanziario e la dipendenza da linee di credito esterne per il mantenimento tecnologico della cooperativa.

Il MOL di Firmamento Technologies riflette il valore aggiunto derivante dall'integrazione tra manufacturing (Stampa 3D) e servizi ad alto contenuto tecnologico (Ingegneria e AI).

A differenza del settore manifatturiero tradizionale, caratterizzato da margini più compressi, la componente consulenziale permette di mantenere una redditività operativa solida già nella fase di avvio. Tale solidità assicura alla cooperativa la stabilità necessaria per gestire il ricambio tecnologico degli asset e per finanziare parzialmente, tramite risorse generate internamente, lo sviluppo dei progetti di ricerca proprietari (**H.A.L.E.** e **TIRO-Scientific**), limitando il ricorso a capitali di debito esterni.

D.5 Indebitamento

La strategia finanziaria di **Firmamento Technologies** è improntata alla prudenza e all'indipendenza dai capitali di debito bancario, specialmente nella fase di avvio. Al momento della costituzione, la situazione debitoria è la seguente:

Debiti verso Banche: € 0. La cooperativa opera in totale assenza di leva finanziaria bancaria, annullando il rischio legato al rialzo dei tassi di interesse.

- **Copertura degli Investimenti:** Gli asset tecnologici (€ 19.000) e le spese di avvio sono coperti integralmente dal **contributo a fondo perduto di € 50.000 erogato da Coopfond** e dal capitale sociale. Questo permette alla società di nascere "**Debt-Free**" (senza debiti), con un attivo patrimoniale già interamente pagato.
- **Leverage (Indice di Indebitamento):** Grazie all'apporto del contributo a fondo perduto, che viene iscritto a patrimonio, l'indice di indebitamento è ottimale. La società è capitalizzata e non presenta squilibri tra fonti di finanziamento e impieghi.

Il piano triennale non prevede il ricorso a linee di credito esterne per la gestione corrente. Il fabbisogno finanziario sarà gestito attraverso:

- **Autofinanziamento:** Come evidenziato dall'analisi del **MOL (€ 17.000 all'Anno 1)**, la gestione operativa genera flussi di cassa sufficienti a coprire gli impegni finanziari e i piccoli investimenti di mantenimento.
- **Finanza Agevolata:** La cooperativa monitorerà bandi regionali (es. Bandi Digitalizzazione o Start-up Innovative) per l'ottenimento di contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato per lo sviluppo dei progetti **H.A.L.E.** e **TIRO-Scientific**. Tali strumenti verranno attivati solo a fronte di investimenti in Ricerca e Sviluppo chiaramente definiti.

Dati i costi fissi contenuti e l'assenza di oneri finanziari (interessi passivi), l'indice di indebitamento (**Leverage**) rimane prossimo all'unità. Ciò indica che l'intero attivo aziendale è finanziato da capitale proprio, riducendo a zero il rischio di insolvenza legato alla variazione dei tassi di interesse.

La scelta di non ricorrere all'indebitamento bancario nel primo triennio è una decisione strategica volta a proteggere la cooperativa durante la fase di consolidamento del mercato. La solidità del patrimonio netto e la capacità di generare cassa operativa rendono **Firmamento Technologies** un soggetto finanziariamente autonomo e a basso rischio sistemico.

D.6 Copertura dell'investimento

Il piano di copertura garantisce l'avvio operativo e il sostegno alla ricerca attraverso il capitale proprio dei soci e il supporto del sistema mutualistico cooperativo.

Fonte di Finanziamento	Importo	Destinazione
Capitale Sociale Versato	€ 225	Spese amministrative e di costituzione.
Finanziamento Coopfond	€ 50.000	Asset tecnologici (€ 19k) e R&D H.A.L.E. (€ 31k).
TOTALE FONTI	€ 50.225	

Analisi e Piano di Copertura

1. **Investimenti in Asset (€ 19.000):** L'intera dotazione tecnica (Stampanti 3D professionali, Workstation per calcolo CFD e server locale per AI) viene acquisita tramite l'utilizzo di una quota del finanziamento erogato da **Coopfond**. Questo permette alla cooperativa di disporre immediatamente delle tecnologie necessarie per generare fatturato (Servizi Attivi) senza gravare sulla liquidità dei soci.
2. **Sostegno alla Ricerca (€ 31.000):** La quota prevalente del finanziamento esterno è destinata specificamente allo sviluppo del progetto **H.A.L.E.**. Tali fondi coprono l'acquisto di sensoristica avanzata, materiali compositi per la struttura del drone stratosferico e le sessioni di test e validazione previste per l'Anno 1.
3. **Indipendenza Finanziaria:** La struttura di copertura evidenzia l'assenza totale di debiti verso il sistema bancario ordinario. La cooperativa punta su un modello di crescita organica dove gli investimenti straordinari sono coperti da fondi mutualistici e la gestione corrente è sostenuta dal flusso di cassa delle commesse (autofinanziamento).

D.7 Liquidità aziendale nella fase di start-up

Proiezione Analitica del Flusso di Cassa (Cash Flow) - Anno 1

Periodo	Entrate (Cash-In)	Uscite (Cash-Out)	Saldo Periodo	Saldo Progressivo
I Trimestre (Avvio)	€ 50.225 (- € 225: Cap. Soc. - € 50.000: Coopfond)	(€ 3.000) (- Spese notarili - Iscrizioni - Allestimento)	+ € 47.225	€ 47.225
Mesi 4-8 (Operatività)	€ 35.000 (Acconti AI, Prototipazione, CFD)	(€ 47.000) (- € 19k: Asset - € 16k: Compensi - € 12k: Gestione)	- € 12.000	€ 35.225
Mesi 9-12 (Consolidamento)	€ 50.000 (Saldi contratti AI, Milestone H.A.L.E.)	(€ 40.240) (- € 24k: Compensi - € 10.240: Tasse/Gestione - € 6k: R&D)	+ € 9.760	€ 44.985
TOTALE ANNUALE	€ 135.225	(€ 90.240)	+ € 44.985	€ 44.985

La dinamica finanziaria dell'Anno 1 evidenzia una gestione prudente orientata alla stabilità operativa:

- **Riserva di Sicurezza:** L'incasso integrale del finanziamento Coopfond nel primo trimestre crea una riserva di **€ 47.225**, che funge da cuscinetto per l'intera fase di startup.
- **Sostenibilità degli Investimenti:** Il deficit programmato del secondo periodo (- € 12.000) è interamente coperto dalla liquidità iniziale. Ciò permette l'acquisizione degli asset tecnologici (**€ 19.000**) e il pagamento dei compensi ai soci senza alcuna tensione finanziaria.
- **Solvibilità a Regime:** La cooperativa chiude l'anno con una giacenza di **€ 44.985**. Tale riserva garantisce la copertura dei costi fissi per il primo semestre dell'Anno 2, assicurando continuità alla ricerca sul progetto **H.A.L.E.** e permettendo il reinvestimento dell'utile netto (**€ 10.260**) come previsto dai principi mutualistici.

In sintesi: Il modello è finanziariamente autonomo (debt-free) e capace di autofinanziare lo sviluppo tecnologico tramite il margine generato dalle commesse e il supporto dei fondi mutualistici.

D.8 Posizione patrimoniale previsionale

Lo Stato Patrimoniale al 31/12 riflette una capitalizzazione eccezionale per una startup, derivante dal contributo a fondo perduto che patrimonializza la cooperativa.

Prospetto Stato Patrimoniale Sintetico

ATTIVITÀ (Impieghi)	Valore (EUR)	PASSIVITÀ E NETTO (Fonti)	Valore (EUR)
A) Immobilizzazioni Tecniche	€ 15.500	A) Patrimonio Netto	€ 60.485
(Asset € 19k - Ammort. € 3.5k)		- Capitale Sociale: € 225	
		- Riserve da Contributi: € 50.000	
B) Attivo Circolante (Cassa)	€ 44.985	- Utile d'esercizio: € 10.260	

ATTIVITÀ (Impieghi)	Valore (EUR)	PASSIVITÀ E NETTO (Fonti)	Valore (EUR)
<i>(Liquidità residua Anno 1)</i>			
		B) Debiti / Passività	€ 0
TOTALE ATTIVITÀ	€ 60.485	TOTALE PASSIVITÀ E NETTO	€ 60.485

D.9 Struttura dei costi dettagliata

Schema dei Costi Fissi

Questi costi sono indipendenti dal volume di lavoro e garantiscono l'esistenza operativa della sede e degli strumenti.

Voce di Costo	Stima Annua	Spiegazione
Affitto e Utenze	€ 9.600	Sede, laboratorio e ufficio, inclusi elettricità e internet.
Ammortamenti	€ 3.500	Quota annua (B.4) per l'investimento di € 19.000.
Software e Amministrazione	€ 6.400	Commercialista, assicurazioni, cloud e licenze base.
Marketing e Varie	€ 4.000	Sito web, networking e fondo imprevisti.
TOTALE COSTI FISSI	€ 23.500	<i>(Somma B.2 + B.4 del CE)</i>

Schema Costi Variabili Diretti

Questi costi sono legati esclusivamente all'esecuzione materiale delle commesse.

Voce di Costo	Stima Annua	Spiegazione
Materie Prime e Consumi	€ 6.500	Filamenti tecnici, resine e componenti per prototipazione.
Logistica e Trasporti	€ 1.500	Spedizioni manufatti e trasferte per implementazione sistemi AI.
TOTALE VARIABILI	€ 8.000	(Voce B.1 del Conto Economico)

Schema Personale e Rimborsi Soci

Questa voce rappresenta la remunerazione del lavoro dei soci, divisa tra base operativa e premio sul venduto.

Voce di Costo	Stima Annuale	Spiegazione
Indennità Fissa Soci	€ 15.000	Compenso base per i soci amministratori e presidio tecnico.
Premi e Rimborsi	€ 25.000	Compensi variabili legati alla chiusura delle commesse.
TOTALE PERSONALE	€ 40.000	(Voce B.3 del Conto Economico)

RASSEGNA STAMPA E RICONOSCIMENTI

Copertura mediatica verificata

Testata	Tipo	Dettaglio
ANSA	Agenzia nazionale	Finanziamento Coopfond EUR 50.000 per H.A.L.E. (11/12/2025)
La Repubblica	Quotidiano nazionale	
Legacoop nazionale	Comunicazione istituzionale	
Coopfond	Comunicazione istituzionale	
Telenord	Emittente TV regionale	
Genova24	Testata online locale	
Primo Canale	Emittente TV regionale	

[Media | Firmamento Technologies](#)

NOTE STRATEGICHE

Perché il prodotto sono le persone

Il modello tradizionale di impresa deep-tech definisce prima il prodotto, poi cerca i clienti, poi assume le persone per produrre. Firmamento inverte questa logica:

1. **Cattura talenti** tramite DOPE Hubs persone con competenze STEM di alto livello che cercano un modello partecipativo
2. **I talenti determinano le capacità** ogni nuovo socio cooperatore espande il perimetro di ciò che Firmamento sa fare
3. **Le capacità generano servizi e progetti** l'offerta commerciale emerge dalle competenze disponibili
4. **I servizi generano ricavi** che alimentano la cooperativa e attraggono nuovi talenti

Questo ciclo virtuoso (persone → capacità → servizi → ricavi → attrazione di nuove persone) è il vero motore dell'impresa. In un contesto dove gli incentivi fiscali per startup innovative sono sospesi dal 1/1/2026 (Fonte: EconomyUp, 2026) e il numero di startup innovative è in calo del 4,2% (Fonte: MIMIT, gennaio 2026), un modello che mette le persone al centro anziché il prodotto offre una resistenza strutturale superiore.

Perché la cooperativa è un vantaggio competitivo nel deep-tech

Nel settore deep-tech, dove il valore è quasi interamente nel capitale umano, la struttura cooperativa offre vantaggi concreti:

- **Retention:** il socio cooperatore e co-proprietario. Non se ne va per un aumento del 10% altrove.
- **Allineamento incentivi:** chi lavora decide e chi decide lavora. Non esiste il conflitto tra management e operativi.
- **Attrazione talenti:** in un mercato dove 1.010 aziende competono per gli stessi profili AI (Fonte: Osservatorio AI PoliMi, 2025), offrire partecipazione e governance è un differenziatore potente.
- **Accesso a strumenti esclusivi:** il sistema cooperativo (Legacoop, Coopfond, FILSE) offre finanziamenti, servizi e network inaccessibili alle SRL/SPA tradizionali.

Il quadro normativo: rischi e opportunità

Fattore	Impatto	Fonte
Sospensione incentivi fiscali startup (dal 1/1/2026)	Impatto limitato: la cooperativa ha un quadro agevolativo proprio	EconomyUp, 2026
Calo startup innovative (-4,2%)	Opportunità: meno competizione per talenti e bandi	MIMIT, gennaio 2026
PNRR connettività EUR 3,8 miliardi	Opportunità diretta per H.A.L.E. (aree interne)	Italia Domani, PNRR
SNAI: 72 aree, 1.077 comuni, ~2,07M abitanti	Mercato target per H.A.L.E. definito e misurabile	SNAI, Governo Italiano
Crescita mercato AI +50% YoY	Vento in poppa per i servizi AI Automation	Osservatorio AI PoliMi, 2025

Fattore	Impatto	Fonte
73% aziende usa stampa 3D solo occasionalmente	Mercato in fase di adozione spazio per servizi di integrazione	TechFromTheNet, 2025

*Documento redatto in data 15/03/2026 Firmamento Technologies Societa Cooperativa
 Via Brigata Liguria 105R, Genova (GE) P.IVA/C.F. 03038500991 Startup Innovativa
 Registro MIMIT*